Puntos, Funciones Coordenadas y Vectores en $\mathbb{R}^n$

Del vector anclado al operador diferencial

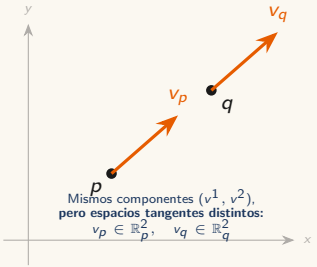
Geometría y Física I

Licenciatura en Física

1. Puntos vs. Vectores: Una distinción física vital

En cálculo elemental solemos escribir (x, y, z) tanto para posiciones como para velocidades.

- **Punto $p \in \mathbb{R}^n$:** Representa un *lugar fijo* en el espacio.
  - No se pueden sumar puntos físicamente: ¿qué significa ≪sumar dos ciudades≫?
- **Vector anclado v_p:** Representa una *tasa de cambio o velocidad* en el punto p.
  - La velocidad del viento en la cima del Everest vive en un espacio tangente distinto a la velocidad a nivel del mar.



2. El espacio tangente euclidiano $\mathbb{R}^n_p$

Definición (Vector tangente anclado)

Un **vector tangente a $\mathbb{R}^n$ en p** es un par ordenado:

$$v_p = (p, v) \qquad \text{con } p \in \mathbb{R}^n \text{ (punto base) y } v \in \mathbb{R}^n \text{ (vector).}$$

El conjunto de todos los vectores anclados en p se denota $\mathbb{R}^n_p$ (o $T_p\mathbb{R}^n$) y forma un espacio vectorial de dimensión n.

Operaciones en $\mathbb{R}^n_p$

Solo podemos sumar vectores con el **mismo punto de aplicación**:

$$(p, v) + (p, w) = (p, v + w), \qquad \alpha(p, v) = (p, \alpha v).$$

3. Acción sobre el mundo físico: Derivada direccional

Si una partícula pasa por p con velocidad v_p, y en el espacio hay un campo escalar observable $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (temperatura, potencial, presión):

Derivada direccional de f

$$v_p[f] \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(p + tv)\bigg|_{t=0} = \sum_{i=1}^{n} v^i \left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_p$$

- Mide la **tasa instantánea de cambio** de f experimentada por la partícula al atravesar el punto p.
- Si $v_p[f] > 0$, la partícula se mueve hacia valores mayores de f.
- Si $v_p[f] = 0$, la partícula se desplaza instantáneamente a lo largo de una superficie de nivel $f = \text{cte}$.

4. La gran revelación: El vector es un operador diferencial

Reescribamos la derivada direccional factorizando la función f:

$$v_p[f] = \left(\sum_{i=1}^{n} v^i \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p \right) f$$

La identificación fundamental de Cartan

El vector tangente v_p **es idéntico** al operador diferencial de primer orden:

$$v_p = v^1 \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p + v^2 \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p + \cdots + v^n \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p$$

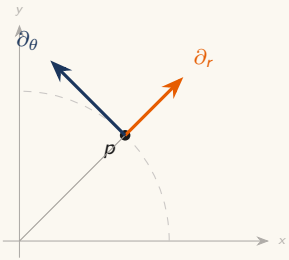
- Los vectores unitarios tradicionales $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ se reemplazan naturalmente por $\{\partial_x, \partial_y, \partial_z\}$.
- Esta notación se extiende de inmediato a cualquier sistema curvilíneo.

5. Cambio de Coordenadas: Cartesianas a Polares en $\mathbb{R}^2$

Con $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, aplicamos la regla de la cadena a una función f:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \cos\theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r\sin\theta \frac{\partial f}{\partial x} + r\cos\theta \frac{\partial f}{\partial y}$$



Propiedad geométrica

$\frac{\partial}{\partial\theta}$ tiene longitud euclidiana r. En cálculo de Cartan **no se normaliza**, porque representa exactamente la derivada respecto al ángulo.

6. Resumen y Hacia dónde vamos

Lo que hemos consolidado en $\mathbb{R}^n$

1. En cada punto $p \in \mathbb{R}^n$ existe un espacio tangente local $\mathbb{R}^n_p$.
2. Un vector actúa sobre observables mediante la derivada direccional $v_p[f]$.
3. Todo vector es una combinación lineal de derivadas parciales: $v_p = v^i \partial_i$.

El próximo paso crucial

Un vector es una flecha $\longrightarrow$. ¿Qué es el objeto dual que se «come» esa flecha y produce un número real linealmente?

Tema 2: Covectores y 1-Formas en $\mathbb{R}^n$ (Láminas de nivel y trabajo sin métrica)